개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(인공지능과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 정보통신IT
직종 : 인공지능SW직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	인프라스트럭쳐아키텍처구축(주)
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능플랫폼구축
정보통신	통신기술	유선통신구축	클라우드플랫폼구축

한국폴리텍대학 대전캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 인공지능과 인공지능SW직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 5수준

4.교육훈련대상자 : 2년제 및 4년제 대학졸업자 또는 4년제 2년 수료자

5. 교육훈련목표

○ 컴퓨터 프로그래밍 언어로 각 업무에 맞는 소프트웨어의 기능에 관한 구현 및 테스트를 수행할 수 있다.
○ 소프트웨어의 기능에 관한 설계, 구축 및 테스트를 수행하고 사용자에게 배 포하며, 버전관리를 통해 제품의 성능을 향상시키고, 서비스를 개선할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	174(14.5%)	1026(85.5%)	240(20%)

나. AI 교과 : 112 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	32				
산업AI	노코딩클라우드AI	40				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					240	1200	640	560	0	
이론	소 계		174		0	174	158	16	0	
	기초기술교과	데이타베이스	40			40	40	0	0	(40)
		소프트웨어공학	28			28	28	0	0	(28)
		자료구조	60			60	60	0	0	(60)
		인공지능개론	30			30	30	0	0	(30)
		일반산업안전	16			16	0	16	0	(16)
실습	소 계		120		120	120	120	0	0	
	계열공통	서버프로그래밍	120	2001021304_25v2 (서버 구성)	40	40	40	0	0	(120)
				2001021305_25v2 (스토리지 구성)	40	40	40	0	0	(120)
				2001021306_25v2 (네트워크 구성)	40	40	40	0	0	(120)
	소 계		906		120	906	362	544	0	
	특화전공	AI리터러시	32	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		32	32	0	0	
		노코딩클라우드AI	40	코딩 없이 분류 모델, 회귀 모델, 군집 모델 구현		40	40	0	0	
		종합실습	40	과제 설계/해결		40	0	40	0	
		프로젝트실습	110	목표, 개발내용, 인력, 자재, 일정 등을 감안하여 프로젝트 계획서를 작성		110	0	110	0	
		인공지능 융합 프로젝트	50	2002011003_25v2 (클라우드 플랫폼 설계)	50	50	0	50	0	(50)
		AI프로그래밍	120	응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기초문법을 적용		120	120	0	0	
		빅데이터관리	104	데이터 생명주기 이해를 통해 데이터 생성부터 백업 및 폐기에 이르는 전과정을 관		104	0	104	0	
		인공지능플랫폼구축	70	2001070106_23v2 (인공지능 플랫폼 인터페이스 구현)	70	70	70	0	0	(70)
		인공지능모델학습	120	인공지능 서비스의 목적에 맞게 데이터를 학습시키고 그 결과를 분석 및 검 증		120	0	120	0	
		클라우드인프라구축	120	클라우드 아키텍처, 서비스를 활용하여 인프라의 유연성과 확장성등을 응용		120	0	120	0	
		인공지능RPA	100	AI RPA를 이용하여 자동화 응용소프트웨어 개발에 필요한 설계 및 자동화 개발을 바탕으로 응용 모듈을 구현		100	100	0	0	

7. 훈련이수체계도

5수준		네트워크 구성	클라우드 플랫폼 설계
		서버 구성	
		스토리지 구성	
4수준	인공지능 플랫폼 인터페이스 구현		
기초	직업기초능력		
수준/직종	인공지능플랫폼구축	인프라스트럭쳐아키텍처구축	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능과 직종 : 인공지능SW직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능과	기초기술교과	16(16)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙 ,
8	유해 위험방지조치	1			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치 ,
9	도급 시의 안전보건조치	1			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치 ,
10	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의 정의 2) 위험기계 기구의 방호조치 3) 안전인증, 안전검사, 자율안전 확인신고.
11	유해 위험 물질에 대한 조치	1			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
12	근로자의 보건관리	1			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리 ,
13	위험성평가	1			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해 ,
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
15	유해 위험물질과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능과 직종 : 인공지능SW직종

교과목명			
데이타베이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터베이스의 기본적 개념과 관리시스템의 기능, 모델의 개념 등을 이해하여 DBMS 활용능력을 학습한다.	· 직접작성ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터 베이스 관리 시스템	5			
2	데이터 모델링	5			
3	관계모델의 구성 요소	5			
4	관계 데이터 모델	5			
5	무결성 제약 조건	5			
6	관계 데이터 연산	5			
7	SQL 개념	5			
8	정규화/역정규화	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능과 직종 : 인공지능SW직종

교과목명			
소프트웨어공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능과	기초기술교과	28(28)	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 특성에 따라 정형화된 개발방법론을 선정하고, 프로젝트 특성에 맞도록 테일러링 하여 응용소프트웨어 개발에 활용할 수 있다.	직접작성ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소프트웨어 프로세스 모델	3			
2	프로젝트 관리와 계획	3			
3	요구분석	3			
4	모델링	3			
5	상하위설계	3			
6	구현	3			
7	테스트	3			
8	유지보수	3			
9	품질보증	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능과 직종 : 인공지능SW직종

교과목명			
자료구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능과	기초기술교과	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그래밍의 기초가 되는 자료구조에 대해 이해하고 기본적인 알고리즘을 구현할 수 있다.	직접작성ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기본자료구조	6			
2	리스트	6			
3	스택과 큐	6			
4	트리	6			
5	그래프	6			
6	최단경로 알고리즘	6			
7	정렬	6			
8	탐색	6			
9	파일 처리	6			
10	메모리 관리	6			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능과 직종 : 인공지능SW직종

교과목명			
인공지능개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능과	기초기술교과	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 개념 이해를 바탕으로, 문제 해결을 위한 AI 기초 수준 능력을 배양할 수 있다.	인공지능 개론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 활용사례	2			사회적경제기업
2	AI역사 기반 인공지능 기술 발전 방향	2			
3	인공지능 개념	2			
4	활용 개념 소개(인식/분류/타	2			
5	기계학습 개념 및 종류(지도/비지도 등)	2			
6	기계학습 활용사례	2			
7	규칙기반-기계학습기반 시스템 차이	2			
8	인공신경망	2			
9	인공신경망에서 딥러닝까지	2			
10	학습 데이터	2			
11	딥러닝 학습 개념	2			
12	대표적인 딥러닝 기술/모델 소개	2			
13	인공지능사회와 윤리	3			
14	자연어 처리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능과 직종 : 인공지능SW직종

교과목명			
서버프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
어플리케이션 설계를 기반으로 개발에 필요한 환경을 구성하고, 공통 모듈, 업무 프로그램과 배치 프로그램을 구현할 수 있다.	자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001021304_25v2 서버 구성	40	서버 하드웨어 구성하기	12		
2			서버 소프트웨어 구성하기	14		
3			서버 보안 적용하기	14		
4	2001021306_25v2 네트워크 구성	40	네트워크 소프트웨어 구성하기	12		
5			네트워크 보안 적용하기	14		
6	2001021305_25v2 스토리지 구성	40	스토리지 하드웨어 구성하기	12		
7			스토리지 소프트웨어 구성하기	14		
8			스토리지 보안 적용하기	14		
9	2001021306_25v2 네트워크 구성	40	네트워크 하드웨어 구성하기	14		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	서버프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
서버 하드웨어 구성하기	서버 아키텍처 설계에 따라 자원의 종류별 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 종류별 규격에 따라 설계문서를 활용하여 서버 하드웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버 하드웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 서버 하드웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
서버 소프트웨어 구성하기	서버 아키텍처 설계에 따라 운영체제를 구성할 수 있다.		
	서버 아키텍처 설계에 따라 시스템 소프트웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버의 시스템 소프트웨어 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 서버의 시스템 소프트웨어 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
서버 보안 적용하기	서버 아키텍처 설계서에 따라서 서버 하드웨어 및 소프트웨어에 보안사항을 적용할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 서버 하드웨어 및 소프트웨어에 적용된 보안사항을 점검할 수 있다.		
	서버 하드웨어 및 소프트웨어의 보안사항 적용 결과를 문서화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	서버프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스토리지 하드웨어 구성하기	스토리지 아키텍처 설계에 따라 자원의 종류별 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 종류별 규격에 따라 설계문서를 활용하여 스토리지 하드웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 스토리지 하드웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 스토리지 하드웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
스토리지 소프트웨어 구성하기	스토리지 아키텍처 설계에 따라 스토리지 소프트웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 스토리지 소프트웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 스토리지 소프트웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
스토리지 보안 적용하기	스토리지 아키텍처 설계서에 따라서 스트로지 하드웨어 및 소프트웨어에 보안사항을 적용할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 스토리지 하드웨어 및 소프트웨어에 적용된 보안사항을 점검할 수 있다.		
	스토리지 하드웨어 및 소프트웨어의 보안사항 적용 결과를 문서화할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	서버프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 하드웨어 구성하기	네트워크 아키텍처 설계에 따라 자원의 종류별 규격을 파악할 수 있다.		
	파악된 종류별 규격에 따라 설계문서를 활용하여 네트워크 하드웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 네트워크 하드웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 네트워크 하드웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
네트워크 소프트웨어 구성하기	네트워크 아키텍처 설계에 따라 네트워크 소프트웨어를 구성할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 네트워크 소프트웨어의 구성 상태를 점검할 수 있다.		
	인프라스트럭처 형상 관리를 위하여 네트워크 소프트웨어의 구성 결과를 문서화할 수 있다.		
네트워크 보안 적용하기	네트워크 아키텍처 설계서에 따라서 네트워크 보안사항을 적용할 수 있다.		
	설계문서를 기준으로 네트워크에 적용된 보안사항을 점검할 수 있다.		
	네트워크에 대한 보안사항 적용 결과를 문서화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능과 직종 : 인공지능SW직종

교과목명			
인공지능 융합 프로젝트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능과	전공실습	50	
1. 지도목표		2. 교재	
· 인공지능기반 시각지능과 대화지능을 기획하고 분석, 설계, 구현 및 테스트를 수행할 수 있다.		자체PPT	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2002011003_25v2 클라우드 플랫폼 설계	50	클라우드 플랫폼 하드웨어 설계하기	20		
2			클라우드 플랫폼 소프트웨어 설계하기	20		
3			클라우드 플랫폼 서비스 설계하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능 융합 프로젝트		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
클라우드 플랫폼 하드웨어 설계하기	클라우드 플랫폼 구축계획에 따라 필요한 하드웨어 장비의 사양을 선택할 수 있다.		
	서비스 안정성과 확장성을 고려하여 네트워크 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	데이터 저장 방식과 사용량, 성능 요구 사항에 따라 저장장치 용량을 산정할 수 있다.		
	클라우드 플랫폼의 기능, 보안 수준, 관리 편의성을 고려하여 적합한 운영체제(OS)를 선택할 수 있다.		
	도출된 사양을 바탕으로 클라우드 플랫폼 하드웨어 구축 설계도서를 작성할 수 있다.		
클라우드 플랫폼 소프트웨어 설계하기	클라우드 플랫폼 구축 계획에 따라 필요한 소프트웨어 기능을 정의하고 구성요소를 도출할 수 있다.		
	도출된 설계 기준에 맞는 클라우드 플랫폼 소프트웨어를 선택할 수 있다.		
	플랫폼 소프트웨어 구성요소 간 연동 방식과 통합 구조를 설계할 수 있다.		
	클라우드 플랫폼 소프트웨어 구성을 기반으로 설계 문서를 작성할 수 있다.		
클라우드 플랫폼 서비스 설계하기	서비스 요구사항에 따라 가상화 기술을 적용할 자원 구성 방안을 수립할 수 있다.		
	가상화 환경에서의 서버, 스토리지, 네트워크 자원을 설계할 수 있다.		
	서비스 요구사항에 따라 가상화 서비스 제공 방식(가상머신(VM) 또는 컨테이너 기반)을 정의할 수 있다.		
	도출된 가상화 서비스 구성 기반으로 설계 문서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능과 직종 : 인공지능SW직종

교과목명			
인공지능플랫폼구축			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
·인공지능 플랫폼을 구축하기 위하여 인터페이스 설계서에 따라 휴먼 머신 인터랙션, 내·외부 인터페이스를 구현할 수 있다. ·인공지능 플랫폼의 요구사항과 구현된 기능을 검증하기 위해 단계별로 테스트를 수행할 수 있다.	자체PPT

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070106_23v2 인공지능 플랫폼 인터페이스 구현	70	인공지능 플랫폼 휴먼 머신 인터랙션 구현하기	20		
2			인공지능 플랫폼 내부 인터페이스 구현하기	20		
3			인공지능 플랫폼 외부 인터페이스 구현하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능플랫폼구축		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 플랫폼 휴먼 머신 인터랙션 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 입출력 요소를 사용자 경험을 토대로 분석할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 휴먼 머신 인터랙션 환경을 구성할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 휴먼 머신 인터랙션을 구현할 수 있다.		
	휴먼 머신 인터랙션 환경의 정상 작동 여부를 테스트 할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 내부 인터페이스 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 내부 입출력 요소를 분석할 수 있다.		
	분석결과에 따라 내부 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	분석결과에 따라 내부 인터페이를 구현할 수 있다.		
	내부 인터페이스 환경의 정상 작동 여부를 테스트할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 외부 인터페이스 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 입출력 요소를 분석할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	설치된 외부 인터페이스 환경의 정상 작동 여부를 테스트 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍IV대학　　캠퍼스 : 대전캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능과　　직종 : 인공지능SW직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	2			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	2			
11	텍스트와 데이터 분석	2			
12	외부자료 분석	2			
13	앱 연동 자동화 1	2			
14	앱 연동 자동화 2	2			
15	AI 프로젝트 기획	2			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능과 직종 : 인공지능SW직종

교과목명			
노코딩클라우드AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 코딩 없이 분류 모델, 회귀 모델, 군집 모델을 구현할 수 있다. ● 코딩 없이 이미지를 분류하는 AI 모델을 작성할 수 있다.	·직접작성ppt 및 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개요 및 개발환경	2			
2	생성 AI 활용 -Bing Chat Enterprise	2			
3	인공지능 기능을 가지는 앱 및 엑셀 앱 만들기 - MS Power Apps 활용	2			
4	챗봇 만들기 -Power Virtual Agent 활용	2			
5	데이터 시각화 -Power BI를 활용한 데이터 시각화 대시보드 구현	2			
6	자동 앱 만들기 개요	3			
7	자동 앱(항공권 추적 자동화) 만들기	3			
8	클라우드 보안 및 MS Azure cloud 개요	3			
9	분류 모델 구현 -날씨 데이터를 활용한 로켓발사 예측 모델	3			
10	회귀 모델 구현 -자전거 수요 예측 모델	3			
11	군집 모델 구현 -최고 타자 예측 모델	3			
12	Custom vision을 사용한 이미지 AI 모델	3			
13	달 암석 이미지를 분류하는 AI 모델 구현	3			
14	프로젝트 계획	2			
15	프로젝트 수행	2			
16	프로젝트 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능과 직종 : 인공지능SW직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능, RPA 프로그램을 종합하여 과제를 해결한다.	자체PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제 설계	10			
2	과제 해결	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능과 직종 : 인공지능SW직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능과	전공실습	110(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·목표, 개발내용, 인력, 자재, 일정 등을 감안하여 프로젝트 계획서를 작성할 수 있다. ·인공지능 응용 제품(서비스)을 구현할 수 있다. ·계획서 대비 결과보고서를 작성할 수 있다.	·직접작성ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 기획서 작성 기법	5			
2	프로젝트 관리 기법	5			
3	AI 응용 제품 목표설정 및 기능설계	30			
4	AI 응용 제품 기능구현	30			
5	AI 응용 제품 목표설정 및 기능검증	30			
6	프로젝트 결과보고서 작성	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능과 직종 : 인공지능SW직종

교과목명			
AI프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능프로그래밍(파이썬)을학습하고데이터분석능력을익혀, 관련 문제를분석하고설계하는능력을배양한다	시중교재또는자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 프로그래밍 언어, 프로그래밍 환경(IDLE, Anaconda 등)	6			
2	파이썬 프로그래밍 기초 - 변수와 자료형, 기본 연산, 기본 입출력 함수	6			
3	문자열 처리 - 문자열 자료형, 연산, 문자열 인덱싱 및 슬라이싱, 문자열 메소드, 문자열 포매팅	6			
4	화면 입출력 - 입/출력함수, 문자열메소드, 정수/문자입력, 문자열포매팅	6			
5	리스트 - 리스트 인덱싱과 슬라이싱, 리스트 연산과 함수	6			
6	자료형 - 튜플, 셋, 딕셔너리의 특징과 예제	6			
7	조건문 - if 조건문	6			
8	반복문 - while/for 반복문, break, continue 등	6			
9	함수 - 정의, 사용자 함수 다루기, 지역/전역변수	6			
10	데이터 분석 - 데이터 수집과 처리, numpy/pandas 라이브러리 3	6			
11	데이터 시각화 - matplotlib 파일처리 - 파일 입출력, CSV/Excel 파일 다루기	6			
12	웹 스크랩핑 1 - 웹 이해, HTML/HTTP 데이터 다루기	42			
13	웹 스크랩핑 2 - 웹 스크롤링 및 관련 예제 실습	6			
14	데이터 프로그래밍 실 - 자율 프로젝트(설계, 구성, 프로그래밍)	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능과 직종 : 인공지능SW직종

교과목명			
빅데이터관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능과	전공실습	104(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·데이터 생명주기 이해를 통해 데이터 생성부터 백업 및 폐기에 이르는 전과정을 관리할수 있다.	데이터 분석을 위한 파이썬, 오경선, 장은실, 양숙희, 인피니티북스

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터 생명주기 이해	13			
2	데이터 확보 계획 수립하기	13			
3	데이터 수집하기	13			
4	데이터 정제하기	13			
5	데이터 통합하기	13			
6	데이터 저장	13			
7	데이터 후처리	13			
8	데이터 백업 및 폐기	13			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능과 직종 : 인공지능SW직종

교과목명			
인공지능모델학습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·인공지능 서비스의 목적에 맞게 데이터를 학습시키고 그 결과를 분석 및 검 증할 수 있다.	자체 PPT

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	핵심 파이썬 기초 프로그래밍	20			
2	모듈과 패키지	5			
3	데이터분석을 위한 라이브러리(numpy)	20			
4	데이터분석을 위한 라이브러리(pandas)	20			
5	데이터시각화(matplotlib)	25			
6	공공데이터 분석 응용	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능과 직종 : 인공지능SW직종

교과목명			
클라우드인프라구축			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·클라우드 아키텍처, 서비스를 활용하여 인프라의 유연성과 확장성 등을 응용하여 구축할 수 있다.	·직접작성ppt ·AWS 패턴별 가이드 ·그림으로 이해하는 AWS 구조와 기술

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물리서버와 AWS	5			
2	프라이빗 vs 퍼블릭클라우드	5			
3	AWS 네트워크설계 및 보안, VPN 구성 및 ACL	5			
4	IAM, 데이터암호화, WAF, IDS, IPS의 사용을 통한 보호	15			
5	EC2의 하드웨어 리소스 및 S3(스토리지) SLA	10			
6	관계형 데이터 베이스, Beanstalk, ElastiCache	10			
7	AWS CLI설치와 설정, 기본 적인 사용 방법,AWS SDK(Ruby, PHP, Java) 설정	10			
8	VPC(생성), EC2(사용), ELB(4계층, 7계층 부하분산)	10			
9	EC2를 사용한 동적 사이트 구축(워드프레스, LB, HTTPS) Lightsail 사용	10			
10	S3를 이용한 정적 사이트 구축 Route 53(DNS)의 설정	10			
11	AutoScaling 사용 시스템 구축	10			
12	AWS 사물인터넷 구성 빅데이터 분석 도구	10			
13	AWS 머신러닝 및 AI 활용	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 대전캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 인공지능과 직종 : 인공지능SW직종

교과목명			
인공지능RPA			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
인공지능과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· AI RPA를 이용하여 자동화 응용소프트웨어 개발에 필요한 설계 및 자동화 개발을 바탕으로 응용 모듈을 구현할 수 있다.	·직접작성ppt

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	RPA 도입 목표 정의 적용 가능성 분석 적용 기대효과 분석	10			
2	AI RPA 문법 이해하기	10			
3	AI RPA 스크립트 활용	20			
4	AI RPA VBA 활용	20			
5	AI RPA WEB 활용	20			
6	AI RPA 단위 모듈 테스트하기	20			